

0. Preflight.py untuk mengecek apakah environment/project sudah siap untuk mulai bekerja. Min.versi python sesuai standar, are kerja (rojek root sdh sesuai dan data input ada 25 baris).

```
PS C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia> python preflight.py
PASS Python 3.11+ 3.12.0
PASS Project root C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia
PASS Metrics input 25 rows

READY TO START WORK
```

Versi python

```
check('Python 3.11+', sys.version_info >= (3,11), sys.version.split()[0])
```

Root project

```
check(
    'Project root',
    (ROOT/'src/report.py').exists(),
    str(ROOT)
)
```

Data input (25)

```
path = ROOT/'data/input/metrics.csv'

try:
    rows = list(csv.DictReader(path.open(encoding='utf-8')))
    check('Metrics input', len(rows) == 25, f'{len(rows)} rows')
```

1. 01_input_smoke.py Fungsinya adalah mengecek apakah file metrics.csv berisi tepat 25 baris data.

```
PS C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia> python checks/01_input_smoke.py
PASS 25
```

2. Script 02_metric_contract untuk mengecek/validasi file CSV berisi metrics. Tujuannya kemungkinan sebagai contract test / data validation, bukan untuk mengolah data secara kompleks. Data valid untuk peneliti

```
PS C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia> python checks/02_metric_contract.py
PASS contract
PS C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia> python generate_report.py --metrics data/input/metrics.csv --content content/report_content.json --output data/output/report.md
REPORT READY path=data/output/report.md chars=2544
```

3. 03_report-acceptance.py untuk mengetes apakah laporan penjualan berhasil dibuat dengan isi yang benar dan sesuai format yang diharapkan. Flownya” Ambil data penjualan + ambil konten laporan → validasi → generate laporan → cek hasilnya → PASS/FAIL”.

```
PS C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia> python checks/03_report_acceptance.py
PASS
```

4. 04_traceability.py untuk integration test untuk memastikan laporan tidak kehilangan metrik penting(total revenue, revenue Electronics, dan revenue kota). Hasil exit code 0 kalau PASS dan exit code 1 kalau FAIL

```
PS C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia> python checks/04_traceability.py
PASS ['total_revenue', 'category_revenue/Electronics', 'city_revenue/Unknown']
```

5. 05_failure_control.py untuk untuk menguji apakah sistem validasi memang berhasil menolak data yang sengaja dibuat salah (negatif test). Ada 3 file CSV yang diuji di “data/failure_fixtures/”. Kalau “validate_rows()” benar-benar mendeteksi masalah dan melempar “ValueError”, script

menganggap sistem berhasil mendeteksi data rusak. Kalo ketiganya berhasil ditolak maka “PASS”.

```
PS C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia> python checks/05_failure_controls.py
EXPECTED missing_aov.csv missing_required_metrics=[('aov', '')]
EXPECTED duplicate_key.csv duplicate_metric_key=('total_transactions', '')
EXPECTED non_numeric.csv non_numeric_value row=3 value=Rp8jt
PASS
```

6. 06_delivery_integrity.py untuk mengecek apakah file laporan final (**report.md**) sudah benar-benar siap untuk dikirim. Syarat : File harus ada “p.exists()”, Ukurannya harus lebih dari 500 byte “p.stat().st_size > 500”, Tidak boleh ada **TODO** “'TODO' not in p.read_text(encoding='utf-8')”. Kalau semuanya terpenuhi maka “PASS delivery integrity”. Kalau salah satu gagal maka “FAIL delivery integrity”

```
PS C:\Users\nurochman.MAMNB-0420\Downloads\F5B_Sesi_5_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack\F5B_Decision_Ready_Report_Delivery_Lead_Pack_Bahasa_Indonesia> python checks/06_delivery_integrity.py
PASS delivery integrity
```

Di sesi ini di bangun pipeline testing 1. SETUP CHECK --> 2. INPUT DATA CHECK --> 3. VALIDATE DATA --> 4. TEST DATA RUSAK DITOLAK --> 5. GENERATE REPORT --> 6. TEST ISI REPORT --> 7. TEST METRIK REPORT --> 8. DELIVERY INTEGRITY --> READY / FAIL